

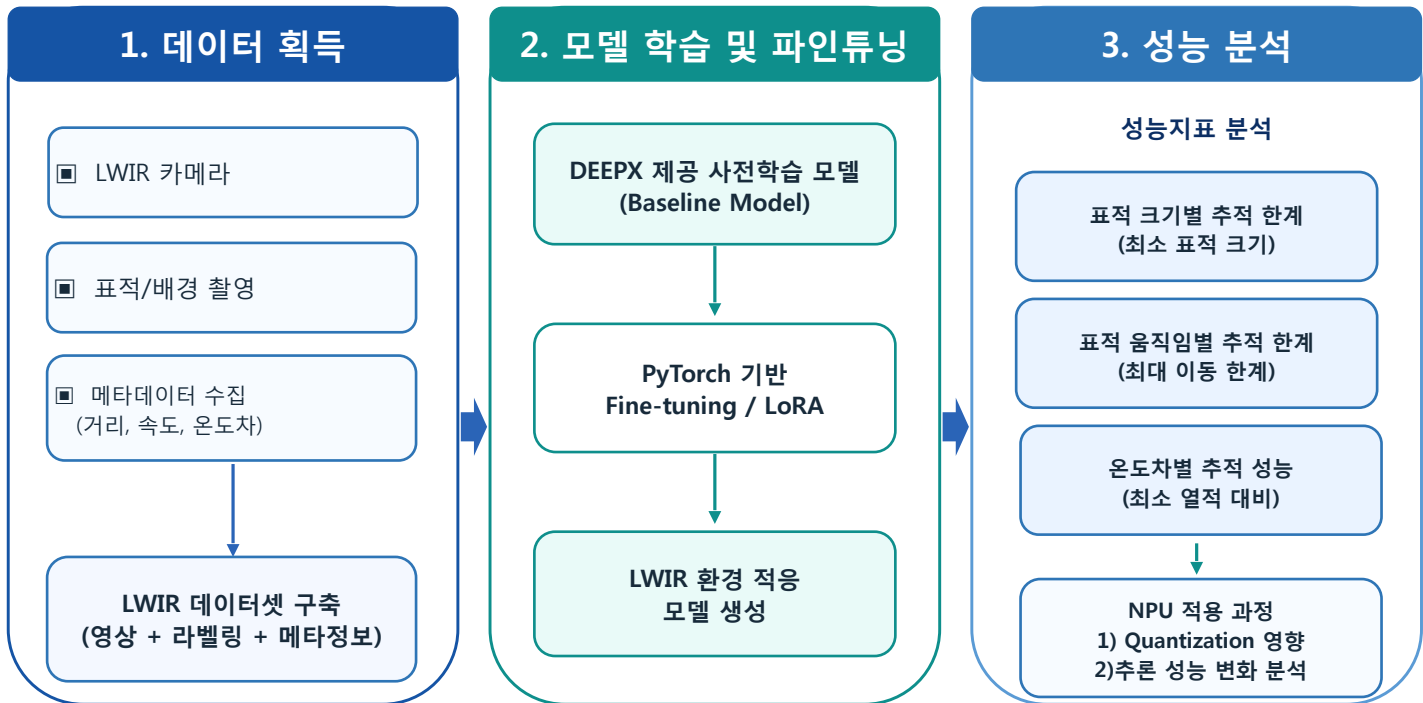
# 프로젝트 계획서

멘토 : 유도무기체계설계연구소 천준호 선임연구원

| 프로젝트 주제명                         | 개요                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEEPX NPU를 이용한 LWIR 표적 추적 시스템 구현 | DEEPX에서 제공하는 모델을 기반으로 LWIR(Long-Wave Infrared) 카메라를 이용하여 직접 열영상 데이터를 획득하고, 획득한 데이터를 활용하여 기존 모델을 파인튜닝한 후 DEEPX NPU에 적용하여 표적 검출 및 추적 성능을 분석하는 프로젝트 |

|              | 구분                                                                          | 세부 활용 장비/툴                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 결과물          | 운용PC                                                                        | OS: Windows / Linux<br>SW : C/C++/ Python                                                    |
|              | NPU                                                                         | API: NPU API<br>HW : DX-M1 M.2 M-KEY, RASPBERRY PI 5 8G DEEPX AI VISION KIT, LWIR 카메라        |
|              | Data(Model)                                                                 | 파인튜닝 모델, ONNX 모델, DEEPX NPU용 모델, LWIR Dataset                                                |
|              | 기타                                                                          | 과제관리/형상관리 : Github<br>SE프로세스 준수<br>- 요구사항분석, 설계, 시험/검증(시험)<br>- SRR/SFR, PCR/CDR, TRR, DT 수행 |
| LIG D&A 제공물품 | DX-M1 M.2 M-KEY, RASPBERRY PI 5 8G DEEPX AI VISION KIT, LWIR 카메라, NPU 개발 일체 |                                                                                              |
| 최종산출물        | 발표자료, 기술자료, 시연영상, 소스코드                                                      |                                                                                              |

예시) DeepX가 제공하는 ByteTrack 모델이 학습한 표적이라도 LWIR 영상의 특성으로 인해 인식 성능이 저하될 수 있으므로, 소량의 LWIR 데이터를 활용한 LoRA Fine-tuning을 통해 표적 인식 성능을 개선한다.(Fine-tuning 기법 자유선택)  
이후 표적의 온도차·이동 속도·거리 변화에 따른 검출 및 추적 성능을 분석하여 Fine-tuning된 모델의 실제 인식 가능 범위와 한계를 정량적으로 도출한다.



|        |           |                                                                                                                                                            |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 세부구현내용 | 수행 배경(수요) | - 무기체계는 대부분 임베디드 시스템이며, 역량을 갖춘 연구인력 필요<br>- 방산 무기체계 개발 프로세스의 신속한 이해 필요<br>- 요구사항 분석 및 설계, 구현 역량 필요<br>- 군사/감시/산업 현장 등 다양한 분야에서 활용되는 적외선 영상의 이해             |
|        | 수행 내용(과업) | - 프로젝트 관리/형상관리(GitHub) 및 요구사항 분석 기반 SE 프로세스 수행<br>- LWIR 카메라 데이터 획득·전처리<br>- 표적 크기·움직임·온도차별 성능 한계 분석<br>- DEEPX NPU기반 On-device AI ine-tuning/LoRA 모델 최적화· |
|        | 습득 직무 역량  | - 요구사항 분석·설계, GitHub 기반 협업<br>- SE 프로세스에 따른 단계적 개발·산출물 작성 역량<br>- LWIR 영상 특성 이해<br>- DEEPX NPU기반 On-device AI 모델 파인튜닝 및 임베디드 시스템 개발 역량                     |